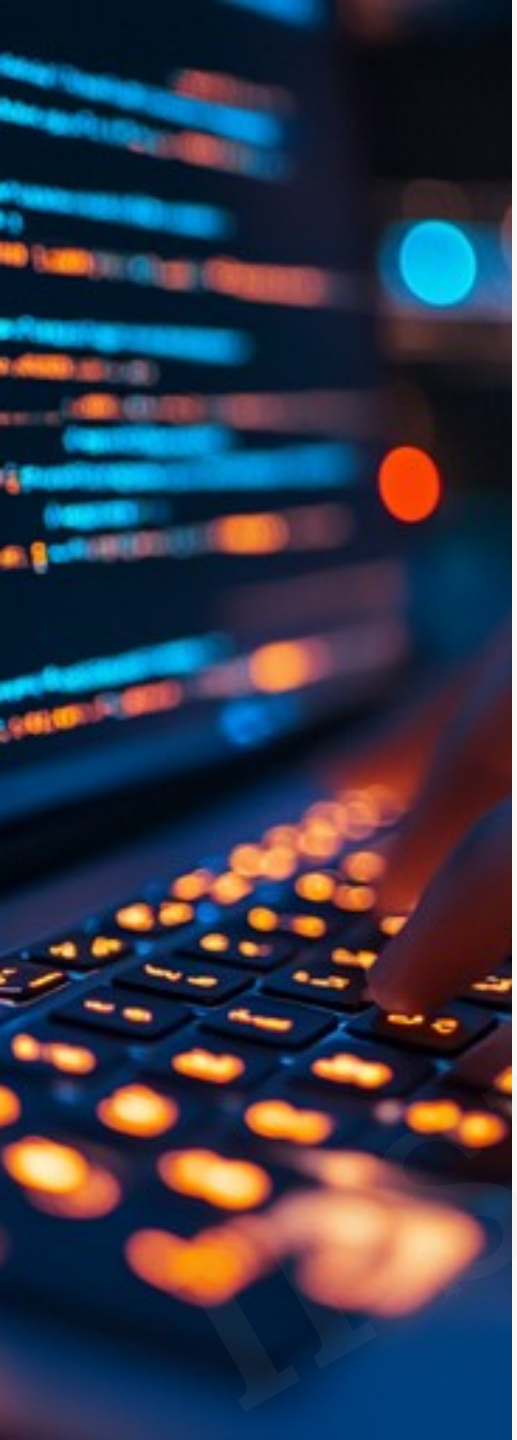


WSL2 vs MSYS2

Windows 開發環境選擇指南

李建緯
雲科大資工系 智慧感知與系統整合實驗室
IPSI Lab, Yuntech-CSIE

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

目錄

1. WSL2 簡介
2. MSYS2 簡介
3. 系統架構比較
4. 效能表現
5. 套件管理
6. 安裝難易度
7. 系統資源耗用
8. 適用情境
9. 選擇建議
10. 結論

IPSI Lab, yuntech-CSIE

WSL2 簡介

什麼是 WSL2？

- Windows Subsystem for Linux 2 的縮寫
- 微軟官方開發的 Linux 子系統
- 2019 年推出，為 WSL1 的重大改版

核心特色

- 完整的 Linux 核心功能
- 優秀的系統呼叫相容性
- 支援 Docker 等容器技術
- 可同時執行多個 Linux 發行版

技術特點

- 採用虛擬化技術
- 提供完整的記憶體管理
- 支援 GPU 運算
- 網路功能完整

MSYS2 簡介

什麼是 MSYS2？

- Minimal SYStem 2 的縮寫
- 以 Cygwin 為基礎的軟體發行平台
- 專為 Windows 打造的開發工具集

核心特色

- 提供 POSIX 相容環境
- 使用 Pacman 套件管理員
- 整合 MinGW-w64 工具鏈
- 適合編譯原生 Windows 程式

技術特點

- 不需要虛擬化技術
- 直接在 Windows 上執行
- 提供 Unix-like 環境
- 與 Windows 系統深度整合

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

系統架構比較

WSL2

- 採用輕量級虛擬機器
- 執行完整的 Linux 核心
- 提供純正的 Linux 環境

MSYS2

- 以 Cygwin 為基礎的 POSIX 模擬層
- 將 Linux/UNIX 工具改寫成 Windows 版本
- 與 Windows 系統整合度高

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

效能表現

WSL2

- Linux 磁區內效能極佳
- 存取 Windows 檔案系統較慢
- 適合純 Linux 工作環境

MSYS2

- 與 Windows 檔案系統整合性佳
- 模擬 POSIX 會犧牲部分效能
- 適合混合式 Windows/Unix 工作

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

套件管理

WSL2

- 使用原生 Linux 套件管理員
  - apt、dnf 等
- 可存取完整的 Linux 套件庫
- 套件選擇相當豐富

MSYS2

- 使用 Pacman 套件管理員
- 套件需要特別改寫
- 套件選擇相對較少

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

安裝難易度

WSL2

- 需要下列步驟：
  i. 開啟 WSL 功能
  ii. 安裝 WSL2 核心
  iii. 安裝 Linux 發行版本
- 需要 Hyper-V 支援
- 需要 BIOS 虛擬化功能

MSYS2

- 單一安裝程式
- 不需特殊系統需求
- 設定簡單明瞭

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

系統資源耗用

WSL2

- 基本安裝約需 1GB
- 執行時記憶體用量 1-2GB
- 需要虛擬記憶體空間
- 擴充容量需求大

MSYS2

- 基本安裝約需 500MB
- 執行時記憶體用量 200-500MB
- 不需虛擬化支援
- 擴充容量需求小

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

適用情境

WSL2 適合：

- 完整 Linux 開發環境
- Docker 容器開發
- 需要 Linux 系統呼叫
- 跨平台開發專案
- 需要 GPU 運算支援

MSYS2 適合：

- 以 Windows 為主的開發
- 基本 UNIX 工具需求
- 編譯 Windows 原生程式
- 重視 Windows 整合度
- 系統資源受限的環境

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

日常使用考量

WSL2

- 開發體驗接近原生 Linux
- 支援圖形化介面
- 完整的終端機功能
- 可與 VSCode 完美整合

MSYS2

- Windows 原生體驗
- 終端機模擬器選擇多
- 容易與現有工具整合
- 啟動速度快

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

選擇建議

系統資源有限時：

- 選擇 MSYS2
  - 資源耗用少
  - 啟動速度快
  - 安裝容易

系統資源充足時：

- 選擇 WSL2
  - 功能較完整
  - 開發體驗好
  - Linux 相容性高

IPSI Lab, yuntech-CSIE

結論

建議選擇 WSL2 的情況：

- 需要完整 Linux 環境
- 擁有充足系統資源
- 進行跨平台開發
- 需要容器化開發
- 重視開發體驗

建議選擇 MSYS2 的情況：

- 主要在 Windows 開發
- 系統資源較少
- 僅需基本 UNIX 工具
- 重視啟動速度
- 需要更好的 Windows 整合

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

參考資源

WSL2 相關：

- 微軟官方文件
- WSL2 GitHub 專案
- WSL2 社群論壇

MSYS2 相關：

- MSYS2 官方網站
- MSYS2 Wiki
- Pacman 套件查詢

IPSI Lab, Yuntech-CSIE